

Anlage I.2a: Projektbeschreibung (Ideenpapier), v15

Heralded

11. Juli 2026

TODO

- Jörg als VIP des Feldes und sein einzigartiges Netzwerk
- ZAQ als einzigartiger Ort, um den Forschungstransfer erfolgreich umzusetzen
- FTO-Analyse als separate Datei
- Warum Telekom nicht einfach das tun kann, was wir tun; warum Single-Link-Kommunikation der falsche Weg ist und warum es nicht skalierbar ist
- Erwähnung von QRN, Spiniton und anderen Ansätzen
- Diamond als einzigartiger Wettbewerbsvorteil
- Pain Point für Telekom: Sie können unsere Switche kaufen wie bei Cisco
- Zeit und Geld als Pain Points
- USP nicht klar genug
- Zusammenfassung des Nicht-Technik-Wettbewerbs
- Patentstrategie
- Team genauer beschreiben
- Nachhaltigkeit: Diagramme und Visualisierungen
- Fraud Detection
- Explainability
- Robuste und schnelle Bereitstellung
- Cloud-Version für Nutzer, um unsere Hardware kennenzulernen, bevor sie kaufen

Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenfassung	3
2	Geschäftsidee	3
2.1	Ausgangsproblem / Bedarf	4
2.2	Lösungsidee	4

2.3	Zielkunden und Anwendungsszenarien	4
2.4	Wertversprechen / Kundennutzen	5
2.5	Kommerzialisierungsidee	5
2.6	Vision der Gründung und Investitionsperspektive	5
3	Team	5
4	Innovationsvorhaben	6
4.1	Gründungsvorgeschichte und Entwicklungsstand	6
4.2	Innovation	7
4.3	IP-Situation	8
4.4	FuE-Konzept	8
5	Nachhaltigkeit	9
6	Markt und Wettbewerb	9
6.1	Marktsituation	9
6.2	Kundennutzen und Wettbewerb	10
6.3	Markteintritt	10
7	Unternehmensplanung	11
7.1	Geschäftsmodell inkl. geplantem Preismodell	11
7.2	Finanzplanung	11
8	Unternehmensorganisation	12

1 Zusammenfassung

Quantencomputing und Quantenkommunikation stehen vor demselben Engpass. Es fehlen praktisch einsetzbare Quantenknoten, die Quanteninformation speichern, lokal verarbeiten und über Licht zwischen entfernten Systemen austauschen können. Diese Hardware ist eine Voraussetzung für verteilte Quantenprozessoren, speicherunterstützte Quantennetze und langfristig quantensichere Kommunikation. Der unmittelbare Bedarf entsteht jedoch schon heute in Forschungslaboren, Testbeds und bei Quantenhardware-Entwicklern. Sie wollen speicherunterstützte Netzwerkprotokolle validieren, müssen dafür aber bislang Einzelkomponenten selbst integrieren, kalibrieren und stabil betreiben.

Genau hier setzt Heralded an. Wir entwickeln die technologische Grundlage einer Quantum Network Processing Unit (QNPU) als reproduzierbares, fasergekoppeltes Register- und Schnittstellenmodul, das ein stationäres Quantenregister und einen langlebigen Quantenspeicher mit einer optischen Schnittstelle vereint. Der erste verwertbare Produktpfad ist ein Pilot-QNPU-Modul für Forschungsinstitute und Quantenhardware-Entwickler, das in vorhandene Kryo-, Optik- und Steuerelektronik-Infrastruktur integriert wird und den Eigenbau-, Kalibrier- und Integrationsaufwand deutlich reduziert.

In EXIST-Förderphase I konzentrieren wir uns auf den transferrelevanten Kern dieser Architektur. Dazu gehören ein reproduzierbares Register- und Schnittstellenmodul auf Chip-Ebene, validierte Speicherfunktion, optische Schnittstelle, kryogene Integration und die Spezifikation des ersten Pilotprodukts. Der serienreife 19-Zoll-Netzwerkknoten, kommerzielle Mehrknoten-Infrastruktur und wiederkehrende Netzwerkdienste sind nachgelagerte Produktisierungs- und Skalierungsstufen nach Proof of Concept, Pilotkundenfeedback und Anschlussfinanzierung.

Möglich wird die QNPU durch inversionssymmetrische Gruppe-IV-Farbzentren in Diamant (SnV, PbV), eine zum Patent angemeldete Implantations- und Verspannungstechnik und den Betrieb bei einfach erreichbaren Flüssigheliumtemperaturen statt im Millikelvin-Bereich. Damit verbinden wir die physikalischen Vorteile langlebiger Festkörper-Quantenspeicher mit einer Modularchitektur, die perspektivisch in reale Testbed- und Netzwerkinfrastruktur überführt werden kann.

2 Geschäftsidee

Wir entwickeln zugängliche und skalierbare QNPU-Hardware und ermöglichen damit perspektivisch zwei Fortschritte zugleich. Zum einen verbindet sie Quantencomputersysteme über Licht, zum anderen unterstützt sie Quantenkommunikation über große Distanzen. Der Phase-I-Fokus liegt nicht auf einem serienreifen Netzwerkknoten, sondern auf einem reproduzierbaren Register- und Schnittstellenmodul, das die kritischen Bausteine eines solchen Knotens validiert.

Der erste kommerzielle Einstieg nach erfolgreicher Phase-I-Validierung ist ein Pilot-QNPU-Modul für technisch versierte Forschungskunden. Es besteht aus einem fasergekoppelten Diamant-Registermodul mit definierter optischer Schnittstelle, MW/RF- und DC-Anbindung, Kalibrier- und Steuerrou-tinen sowie Integrationsunterstützung. Der Kunde kann damit Protokolle, Schnittstellen und Speicherfunktionen in vorhandener Infrastruktur validieren, ohne den gesamten Netzwerk-Stack selbst aus Einzelkomponenten aufzubauen.

Der Engpass, den wir adressieren, ist das Fehlen praktisch einsetzbarer Hardware für Quantennetze und die daraus folgende Skalierungsgrenze des Quantencomputings. Effiziente Schnittstellen zwischen Qubits und Photonen fehlen, um Quanteninformation über Chips, Geräte und Kommunikationskanäle hinweg zu transportieren. Vom Stand der Technik unterscheiden wir uns vor

allem durch unsere zum Patent angemeldete Hardwarearchitektur.

2.1 Ausgangsproblem / Bedarf

Quantentechnologien nähern sich einem kritischen Übergangspunkt. Quantencomputing entwickelt sich von isolierten Labordemonstratoren hin zu größeren, anwendungsorientierten Systemen, während Quantenkommunikation strategisch relevant wird, sowohl für den Schutz langfristig vertraulicher Daten als auch für digitale Souveränität. Beide Entwicklungen erzeugen denselben Hardware-Bedarf an skalierbaren Quantenknoten, die Quanteninformation über optische Verbindungen speichern, verarbeiten und austauschen können.

Für den Erstmarkt ist der Bedarf noch konkreter. Forschungsgruppen, Testbed-Betreiber und Quantenhardware-Entwickler können speicherunterstützte Netzwerkprotokolle heute meist nur mit selbst aufgebauten Einzelkomponenten testen. Das bindet Monate an Integrations-, Kalibrier- und Fehlersuchaufwand, erschwert reproduzierbare Vergleichsmessungen und verzögert die Spezifikation künftiger Schnittstellen. Genau diese Lücke adressiert das Pilot-QNPU-Modul.

Gleichzeitig steht sichere Kommunikation vor einer wachsenden Langzeitbedrohung durch künftige kryptographisch relevante Quantencomputer. Viele heute genutzte Public-Key-Verfahren sind gegenüber hinreichend leistungsfähigen Quantenalgorithmen grundsätzlich angreifbar. Daraus entsteht das Harvest-now,-decrypt-later-Risiko. Besonders kritisch ist das für Regierungs-, Finanz-, Industrie-, Medizin- und Infrastrukturdaten, die viele Jahre vertraulich bleiben müssen.

2.2 Lösungsidee

Unser Entwicklungsziel ist eine modulare Quantum Network Processing Unit (QNPU). In Phase I validieren wir dafür ein integrationsfähiges Register- und Schnittstellenmodul, das ein Quantenregister aus Farbzentren in Diamant, optische Schnittstellen, Steuerungssoftware, Kalibrierungsroutinen und technische Integrationsunterstützung vereint und sich in bestehende oder gemeinsam spezifizierte kryogene, optische und elektronische Infrastruktur einfügt.

Die geplante Kernfunktion ist die Verbindung stationärer Quantenregister über Photonen. Die Spezifikation des Phase-I-Pilotmoduls wird primär durch speicherunterstützte Quantennetzwerk-Testbeds definiert; verteiltes Quantencomputing ist ein daraus abgeleiteter späterer Anwendungsfall. In der Quantenkommunikation kann dasselbe Prinzip Verschränkung zwischen entfernten Knoten erzeugen und die Basis künftiger Quantenrepeaternetzwerke bilden.

Das zentrale Differenzierungsmerkmal ist die integrierte Knotenarchitektur, die optisch adressierbare Diamant-Register, langlebige Speicher-Qubits und wärmelastarme Quantenkontrolle in einem modularen, optisch vernetzbaren Modul mit definierten Schnittstellen zusammenführt. Statt einen kompletten Netzwerk-Stack aus Einzelkomponenten aufzubauen, erhalten Kunden ein integriertes Modul samt Software und Integrationsunterstützung.

2.3 Zielkunden und Anwendungsszenarien

Statt der gesamten Quantenbranche adressieren wir einen klar umrissenen Erstmarkt. Kunde Nummer 1 sind europäische Forschungsinstitute und Quantenhardware-Entwickler, die speicherunterstützte Quantennetzwerke experimentell validieren wollen. Typische Anwendungsfälle sind der Test speicherunterstützter Netzwerkprotokolle, die Validierung optischer Interconnects und das Benchmarking diamantbasierter Register.

In der zweiten Phase erweitern wir den Kreis auf Telekommunikations- und Netzbetreiber sowie

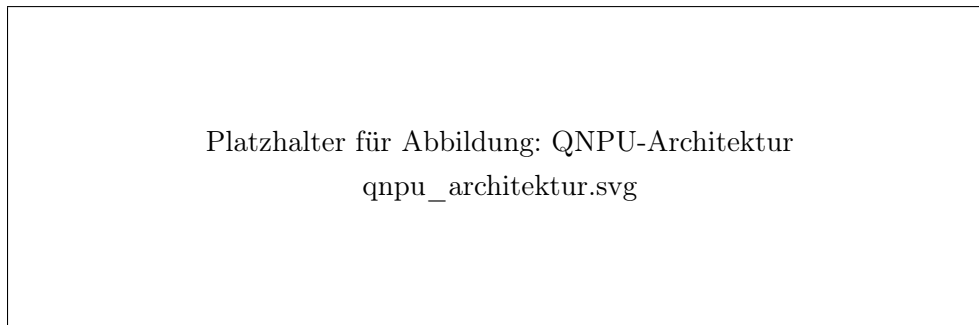


Abbildung 1: Schematischer Aufbau der QNPU und Vernetzung zu weiteren Knoten

sicherheitskritische Ankerkunden im öffentlichen Sektor. Ein anschauliches Anwendungsszenario ist die quantensichere Kommunikation zwischen einem Kunden in Karlsruhe und einem Kunden in Ulm. Ein QNPU-basierter Repeaterknoten an einem Zwischenstandort wie Stuttgart könnte künftig Verschränkung zwischen beiden Endpunkten herstellen, ohne dass der Betreiber des Zwischenknotens Zugriff auf das Schlüsselmaterial der Endnutzer erhält.

2.4 Wertversprechen / Kundennutzen

Der zentrale Kundennutzen der QNPU ist ein modularer Hardwarebaustein für Quantennetze, der sichere Kommunikation, optische Vernetzung und künftiges verteiltes Quantencomputing in einer Plattform vereint. Für den Erstkunden zählt vor allem die Reduktion von Komplexität und Zeit. Forschungslabore gewinnen Monate an Integrationszeit und erhalten reproduzierbare Messbedingungen; Testbed-Betreiber erhalten eine definierte Schnittstelle statt eines Einzelaufbaus.

Ein zentraler Vorteil ist die Kompatibilität mit kryogenen Umgebungen im Bereich von Flüssigeliumtemperaturen. Gegenüber dem Millikelvin-Betrieb reduziert dies Infrastrukturkosten, Kühlkomplexität und Betriebsaufwand deutlich.

2.5 Kommerzialisierungs idee

Unsere Kommerzialisierung folgt einem gestuften Ansatz von spezialisierten Komponenten hin zur integrierten Netzwerkinfrastruktur.

2.6 Vision der Gründung und Investitionsperspektive

Unsere Vision ist ein Unternehmen, das die Hardwareknoten eines künftigen Quanteninternets bereitstellt. Rack-integrierte Quantennetzwerkknöten sollen Organisationen die Anbindung an ein größeres glasfaserbasiertes Quantennetzwerk ermöglichen. Seed-finanzierbar wird das Unternehmen, wenn bis Ende Phase I drei Nachweise vorliegen: ein reproduzierbares Register-/Schnittstellenmodul mit validierter Speicherfunktion, ein lizenzierter oder verbindlich vorbereiteter IP-/FTO-Pfad und qualifizierte LOIs oder Pilotvereinbarungen mit klarer Use-Case-, Timing- und Budgetlogik.

3 Team

Das Kern-Know-how unseres Teams wurzelt in mehrjähriger angewandter Arbeit an Farbzentren in Diamant. Wir vereinen darin Kompetenzen, die zusammen selten sind. Dazu gehören die

Stufe	Zeitraum	Zielkunde	Lieferumfang	Indikativer Preisrahmen
Enabling-Komponenten	Jahr 1 bis 2	Quantenoptik- und Festkörper-Qubit-Labore	implantierte/nanofabrizierte Diamantstrukturen, photonische Koppelemente, spezialisierte MW-/RF-Strukturen	10 bis 50 k€
Pilot-QNPU-Modul	Jahr 2 bis 4	Forschungsinstitute, Testbed-Betreiber, Quantenhardware-Entwickler	fasergekoppeltes Registermodul mit optischer Schnittstelle, Steuer-/Kalibrierrouinen und Integrationssupport	300 bis 800 k€
Standardisierter Netzwerkknoten	Jahr 4+	Testbed-Betreiber, Telekom-/Sicherheitskunden, Infrastrukturpartner	rack-integrierter Knoten mit standardisierten Schnittstellen, Service- und Upgrade-Pfad	rund 2 Mio. €

Tabelle 1: Gestufte Kommerzialisierung der QNPU

Erzeugung von Gruppe-IV-Defekten mit exzellenten Spin-Photon-Eigenschaften, die Entwicklung optischer, kryogener und elektronischer Subsysteme, ein belegter Track Record in der Entwicklung kommerzieller Quantenmikroskope und -computer, das Design supraleitender Mikrowellensteuerungen sowie die Fabrikation und elektrische Abstimmung von Gruppe-IV-Defekten in Nanostrukturen.

Das Gründungsteam besteht aus drei wissenschaftlich-technischen Know-how-Trägern und einer dezidierten betriebswirtschaftlichen Kraft.

Das Vorhaben ist eine Ausgründung aus der Wrachtrup-Gruppe der Universität Stuttgart und damit eng an ein etabliertes wissenschaftliches Umfeld angebunden. Eingebettet ist es in ein starkes Netzwerk aus der Wrachtrup-Gruppe, ZAQuant, dem Physikalischen Institut des KIT und dem Verbundprojekt QuantumRepeater.Net (QR.N). Als akademischer Mentor sichert Prof. Dr. Jörg Wrachtrup die unentgeltliche Nutzung der universitären Infrastruktur über die gesamte Projektlaufzeit zu.

4 Innovationsvorhaben

4.1 Gründungsvorgeschichte und Entwicklungsstand

Unser Vorhaben baut direkt auf mehrjährigen wissenschaftlich-technologischen Vorarbeiten zu diamantbasierten Spin-Photon-Interfaces, kohärenter Spin-Kontrolle, Nanofabrikation und kryogener Quantenhardware-Integration auf. Bereits demonstriert sind die wesentlichen Proof-of-Principle-Bausteine einer speicherunterstützten QNPU. Dazu gehören deterministische Verspannung von Diamantmembranen, kohärente Mikrowellenkontrolle von Gruppe-IV-Farbzentren, Dy-

Name	Rolle	Förderkategorie	Kernkompetenz
Sreehari Jayaram	Fabrikation & Integration	wiss.-techn. (PhD)	Nanofabrikation, Kryo-Instrumentierung, Produktentwicklung
Vladislav Bushmakina	Quantenoptik / Spin-Photon-Interface	wiss.-techn. (PhD)	SnV-Quantenoptik, Zwei-Photonen-Interferenz, Kohärenz
Dr. Ioannis Karapatzakis	Engineering / MW & Kryotechnik	wiss.-techn. (PhD)	Supraleitende RF/MW-Kontrolle, Kryotechnik, Cleanroom
Christian Hug	Geschäftsführung / Business (+ IT)	betriebswirtschaftlich (M.Sc.)	Entrepreneurship, Finance, Go-to-Market, IT/Cloud

Tabelle 2: Kernteam der Gründung

namical Decoupling von Elektronenspins, die Kopplung an lokale Kernspin-Speicher und wärmelastarme MW/RF-Steuerkonzepte für den kryogenen Betrieb.

Zwei begutachtete Veröffentlichungen belegen den Kern dieser Vorarbeiten. In Physical Review X 14, 031036 (2024) zeigten wir die deterministische Verspannung von Diamantmembranen und die Mikrowellenkontrolle von SnV mit supraleitenden Strukturen; in Physical Review X 16, 011060 (2026) gelang die kohärente Kontrolle eines stark gekoppelten Kernspins. Weitere Arbeiten sind zu Heizeffekten supraleitender Wellenleiter, Zwei-Photonen-Interferenz, skalierbarer Defektfabrikation und spektraler Rekonfiguration in Vorbereitung.

Vorarbeit / Evidenz	Belegt heute	Belegt noch nicht	Relevanz für Phase I
Deterministische Verspannung und MW-Kontrolle von SnV	Kontrolle, Materialverständnis, kohärente Spinmanipulation	reproduzierbares Reglermodul mit Faser-, MW/RF- und DC-Integration	reduziert Risiko bei Materialplattform, Kontrolle und Packaging
Kohärente Kontrolle eines gekoppelten Kernspins	Speicherprinzip und wärmelastarme Steuerung	Reset/Reuse des Elektronenspins im integrierten Modul	reduziert Risiko bei Quantenspeicher und Sequenzbetrieb
Stark-Tuning und spektrale Rekonfiguration	elektrische Abstimmung ohne beobachtete Linienverbreiterung	Transfer in nanostrukturierte, fasergekoppelte Modularchitektur	reduziert Risiko bei Multiplexing und Emitteranpassung

Tabelle 3: Entwicklungsstand und Relevanz für Phase I

4.2 Innovation

Unsere Kerninnovation liegt nicht in einem isolierten Materialeffekt, sondern in der reproduzierbaren Systemintegration eines speicherunterstützten, fasergekoppelten Festkörper-Quantennetzwerkknotens bei praktikabler Kryotechnik. Schutz- und wertstiftend sind insbesondere die Kombination aus spektraler Rekonfiguration, wärmelastarmer Kontrolle und reproduzierbarer Modularchitektur.

Technisch integriert die QNPU mehrere Enabling-Technologien in eine reproduzierbare Architektur. Sie verbindet Gruppe-IV-Spin-Photon-Interfaces, lokale Kernspin-Quantenspeicher, GHz-schnelle spektrale Rekonfiguration, faser-gekoppelten optischen Zugang, wärmelastarme MW/RF-Kontrolle und kryogene PCB-Verpackung in einem Modul auf Chip-Ebene.

Der Stand der Technik zeigt jeweils charakteristische Schwächen.

Plattform	Schwäche
NV-Zentren	Niedriger Debye-Waller-Faktor, geringe Photonenunterscheidbarkeit, niedrige photonenvermittelte Verschränkungsraten
SiV-Zentren	Lange Spin-Kohärenz oft nur bei Millikelvin; effizientes Networking über anspruchsvolle Nanokavitäten
Supraleitende Qubits	Millikelvin-Kühlung; schwierige Mikrowelle-zu-Optik-Transduktion
Trapped Ions / Neutrale Atome	Komplexe Vakuum-/Laserinfrastruktur

Tabelle 4: Stand der Technik und Schwächen ausgewählter Plattformen

4.3 IP-Situation

Unsere IP-Strategie schützt die spezifischen Integrationsmechanismen, die einzelne Gruppe-IV-Komponenten in ein reproduzierbares QNPU-Modul überführen. Im Zentrum stehen drei Schwerpunkte: lokale spektrale Rekonfiguration, wärmelastarme Spin-Kontroll-Integration und reproduzierbare Modularchitektur. Als konkrete Patentrichtungen kommen Methoden in Betracht, die Diamant und G4-Nanostrukturen mit Glas und Planarisierung kombinieren, vergrabene Elektroden mit Mikrowellen oder Flip-Chip auf DC/MW-Strukturen erweitern oder zu einer Schichtarchitektur ausbauen.

Die zugrundeliegenden Erfindungen sind im Rahmen der Forschungstätigkeit an der Universität Stuttgart entstanden. Das Gründungsteam steht mit dem IP-Center bzw. Technologietransfer der Universität Stuttgart in Gesprächen über die Lizenzierung relevanter Schutzrechte.

4.4 FuE-Konzept

Unser primäres Ziel in Phase I ist die Integration der Kernbausteine eines speicherunterstützten Gruppe-IV-Diamant-QNPU in ein reproduzierbares Registermodul auf Chip-Ebene und dessen Validierung in einem Systemexperiment. Das Modul vereint einen nanostrukturierten Diamantchip, optischen Faserzugang, lokale Stark-Elektroden, MW/RF-Steuerstrukturen, kryogene PCB-Verpackung sowie Kalibrier- und Steuerrouinen.

Die Arbeitspakete gliedern sich in fünf Bereiche:

1. Materialplattform und Nanostruktur-Integration mit SnV als Startsystem und PbV parallel als 4-K-Route.
2. Lokale spektrale Rekonfiguration durch Transfer des Stark-Tunings vom Bulk in Nanostrukturen.
3. Kohärente Elektron- und Kernspin-Kontrolle mit optisch aktivem Elektronenspin und mindestens einem lokalen Kernspin-Speicher.
4. Wärmelastarme MW/RF- und PCB-Integration über eine reproduzierbare kryogene PCB-Architektur.
5. Systemvalidierung in der Infrastruktur des Gastinstituts.

5 Nachhaltigkeit

Unsere Technologie zählt als Hardware-Enabler primär auf drei Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen ein. Der wichtigste Hebel liegt dabei in der massiven Reduktion der physikalischen Infrastrukturkomplexität gegenüber bisherigen Ansätzen.

Zu SDG 13 (Klimaschutz) und SDG 7 (Saubere Energie) erfordert bisherige Quanten-Plattformen Millikelvin-Mischungskryostate mit hoher Leistung. Unsere Gruppe-IV-Strategie ermöglicht den Betrieb bei etwa 4 Kelvin in kompakten Closed-Cycle-Systemen. Dies senkt den Energiebedarf und damit den CO₂-Fußabdruck zukünftiger Quantennetze deutlich.

Zu SDG 12 (Nachhaltiger Konsum und Produktion) eliminiert unsere Plattform die Abhängigkeit von Helium-3 zugunsten von geschlossen zirkulierendem Standard-Helium-4. Zudem verlängert unser modularer Skalierungsansatz die Lebensdauer installierter Hardware. Statt überdimensionierte Knoten bei Upgrades komplett auszutauschen, können bestehende Netze einfach um weitere QNPU-Module ergänzt werden.

Zu SDG 9 (Industrie, Innovation, Infrastruktur) ist die QNPU ein Schlüsselbaustein für speicherunterstützte Quantenkommunikationsnetze. Sie bildet die Hardware-Basis, um kritische Infrastrukturen und souveräne digitale Systeme künftig physikalisch vor Hackerangriffen zu schützen.

6 Markt und Wettbewerb

6.1 Marktsituation

Unsere Beachhead-These konzentriert sich auf europäische Forschungsinstitute und Quantenhardware-Entwickler als erste zahlende Kunden. Sie wollen speicherunterstützte Quantennetzwerke experimentell validieren und beschaffen dafür ab 2027/2028 Komponenten und Knoten. Erst darauf bauen die größeren, langsameren Märkte (Telekom, öffentliche Sicherheit, verteiltes Quantencomputing) auf.

Den adressierbaren Erstmarkt beziffern wir bottom-up. In Europa zählen wir rund 70 bis 100 relevante Labore in Quantenoptik, Quantenkommunikation und Festkörper-Qubits. Bei einem anfänglichen Komponenten-Beschaffungsvolumen von 50 bis 250 k€ je Labor ergibt sich allein hier ein erreichbares Erstmarktvolumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Kundengruppe	Kriterien	Erwarteter Beitrag in Phase I
A-Kunden	passende Kryo-/Optik-Infrastruktur, aktiver Netzwerk-Use-Case, Budget- oder Fördermittelnähe, direkter Kontakt	Interviews, technische Spezifikation, LOI oder Design-Partner-Gespräch
B-Kunden	technische Passung und strategisches Interesse, aber Budget oder Timing noch unklar	Anforderungen validieren, Beschaffungspfad verstehen, spätere Pilot-pipeline aufbauen
C-Kunden	langfristig strategisch relevant, aber kein kurzfristiger Käufer	Roadmap-Feedback, Referenz für spätere Infrastruktur- und Telekommunikationsmärkte

Tabelle 5: Segmentierung des Erstmarkts

6.2 Kundennutzen und Wettbewerb

Das Kundenproblem hat zwei Seiten. Wirtschaftlich-strategisch ist es die Vorbereitung auf den Q-Day; technisch ist es die Unfähigkeit, Quantensysteme über einen einzelnen Kühler hinaus zu skalieren, bedingt durch Verdrahtungsengpässe und fehlende optische Schnittstellen. Unser Kundennutzen setzt dort an. Zunächst erhalten Forschungskunden ein integrationsfähiges Pilot-QNPU-Modul statt einer selbst aufgebauten Sammlung von Laborkomponenten; nach erfolgreicher Pilotvalidierung folgt der rack-montierte Knoten mit Quantenspeicher, programmierbaren Qubits und Netzwerksoftware-Schnittstelle.

Kaufkriterium	QNPU	Eigenbau im Labor	QKD-Systemhaus
Time-to-experiment	mittel bis hoch, sobald Pilotmodul spezifiziert ist	niedrig bis mittel	hoch für QKD, niedrig für speicherunterstützte Netzwerke
Speicherunterstützung	a, Kern des Produkts	abhängig vom Laboraufbau	meist nein
Integrationsaufwand	mittel, mit definierter Schnittstelle und Support	hoch, viele Einzelkomponenten	niedrig für Standard-QKD, aber funktional begrenzt

Tabelle 6: Wettbewerbs- und Kaufkriterien

6.3 Markteintritt

Unser Markteintritt setzt auf Glaubwürdigkeit, Entwicklungspartnerschaften und Leuchtturmkunden statt auf breiten Mengenvertrieb. Der vertriebliche Fokus liegt in der 24-monatigen EXIST-Phase I auf der Validierung des Proof of Concepts im engen Austausch mit künftigen Anwendern. Dieser Pfad gliedert sich in vier Abschnitte.

Phase	Zeitraum	Ziel	Hauptaktivitäten
1	Monat 0 bis 6	Marktevaluation und Partner-Pipeline	White Paper, Produkt-Roadmap, 10 bis 20 Kundeninterviews
2	Monat 6 bis 12	Anforderungen schärfen und LOIs sichern	Evaluierung der Kundenspezifikationen und Anwendungsfall-Definition
3	Monat 12 bis 18	PoC-Demonstration im Labor	Technologische Validierung im Stuttgarter Labor
4	Monat 18 bis 24	Vorbereitung der Phase II	Businessplan finalisieren und Anschlussfinanzierung sichern

Tabelle 7: Markteintrittsphasen

7 Unternehmensplanung

7.1 Geschäftsmodell inkl. geplantem Preismodell

Wir verfolgen ein hybrides Geschäftsmodell aus Hardwareverkauf, bezahlten Pilotprojekten, Service-Verträgen, Software-Zugang und strategischer Co-Entwicklung. Die strategische Kernbotschaft ist der Aufbau der speicherbasierten Knotenebene künftiger Quantennetze, während der kommerzielle Einstieg über ein Pilot-QNPU-Modul für technisch versierte Erstkunden erfolgt.

Produkt / Leistung	Geplante Preisspanne	Hinweis
QNPU Developer Program	25.000 bis 100.000 €pro Jahr	Simulator, API-Zugang, Roadmap-Workshops
Enabling-Komponenten	10.000 bis 50.000 €je Einheit	Diamantchips, photonische Koppelemente, MW-/RF-Strukturen
Pilot-QNPU-Modul	300.000 bis 800.000 €	Register-/Schnittstellenmodul für ausgewählte Kunden
Strategic Co-Development	1.000.000 bis 5.000.000 €	Upside-Szenario, nicht Grundlage des Basisszenarios

Tabelle 8: Geplante Preisspanne ausgewählter Leistungen

7.2 Finanzplanung

Vorab ist zwischen zwei Ebenen zu unterscheiden. Die EXIST-Förderphase finanziert die Forschungs- und Entwicklungsarbeit bis zum Proof of Concept. Die hier dargestellte Unternehmensplanung beginnt mit der Gründung und beschreibt den anschließenden, venture-finanzierten Hochlauf. Die zentrale Annahme lautet, dass das erste kommerzielle Versprechen nicht sofort der serienreife 3-Qubit-Rack-Knoten ist, sondern ein Pilot-QNPU-Modul samt Integrationssupport für Forschungskunden und Testbed-Betreiber.

Erlösquelle	Jahr 1	Jahr 2
Developer Program	0,05 bis 0,25 Mio. €	0,15 bis 0,5 Mio. €
Bezahlte Pilotprojekte	0,3 bis 1,5 Mio. €	1,5 bis 5,0 Mio. €
Pilotmodule / Hardware	0 bis 0,3 Mio. €	0,5 bis 2,0 Mio. €
Service-Verträge	0 bis 0,1 Mio. €	0,15 bis 0,75 Mio. €

Tabelle 9: Indikative Umsatzplanung nach Gründung

Der indikative Kostenplan lautet wie folgt. Personal, Laborausstattung und Prototypen, Komponenten und Fertigung, externes Engineering und Packaging sowie Vertrieb und Marketing bilden die großen Blöcke der kurzfristigen Ausgaben. Die Seed-Spanne hängt vom erreichten De-Risking ab. Eine kleinere Runde von 4 bis 6 Mio. €ist plausibel, wenn ein Pilotmodul, ein belastbarer IP-Pfad und erste LOIs vorliegen. Eine Runde von 7 bis 9 Mio. €setzt zusätzlich externe FTO-Validierung, reproduzierbare Modulherstellung und erste Design-Partner mit Budgetlogik voraus.

8 Unternehmensorganisation

Für die Ausgründung ist die Gründung einer GmbH vorgesehen. Der Sitz soll in Stuttgart liegen, um die Nähe zur Universität Stuttgart, zu ZAQuant sowie zu Cleanroom-, Kryo-, Photonik- und Transferinfrastruktur zu sichern.

Die operative Organisation folgt den vier Kernverantwortungen des Gründungsteams. Sreehari Jayaram verantwortet Fabrikation und Systemintegration, Vladislav Bushmakin Quantenoptik und Spin-Photon-Schnittstelle, Dr. Ioannis Karapatzakis Mikrowellen-/RF-, Kryo- und Engineering-Themen und Christian Hug Geschäftsführung, Businessplanung, IP-/Lizenzkoordination, Finanzierung und kommerzielle Partnerschaften.

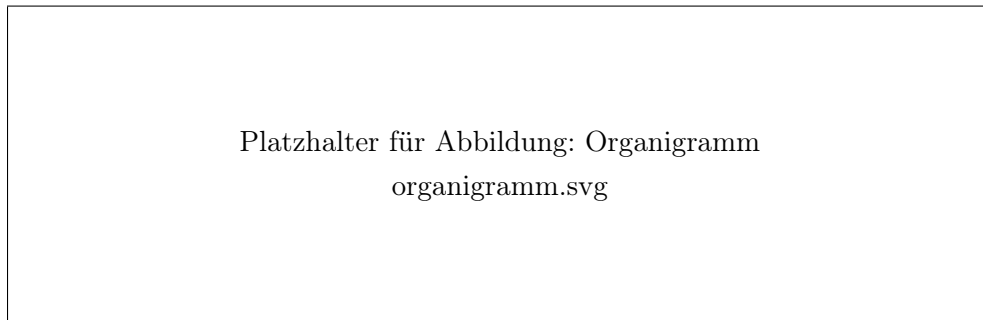


Abbildung 2: Organisationsstruktur der geplanten GmbH

Quellen und Referenzen

- I. Karapatzakis et al., Physical Review X 14, 031036 (2024).
- J. Resch, I. Karapatzakis et al., Physical Review X 16, 011060 (2026).
- V. Bushmakin et al., Zwei-Photonen-Interferenz von Photonen entfernter SnV-Zentren in Diamant, arXiv:2412.17539.
- M. Pompili et al., Science 372, 259 (2021).
- S. L. N. Hermans et al., Nature 605, 663 (2022).
- F. Lecocq et al., Nature 591, 575 (2021).
- McKinsey, Quantum Technology Monitor 2025.

Anhang A: Proof of Principle

Messdaten, Kohärenzkurven, Fabrikationsbilder, Zwei-Photonen-Interferenz-Daten und Stark-Tuning-Daten.

Anhang B: Unterstützungsschreiben / LOIs

Absichtserklärungen von Pilotkunden und Partnern sowie Technologietransfer der Universität Stuttgart.